лабораторная работа №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

5 Выводы **13**

6 Ответы на контрольные вопросы **14**

Список литературы **15**

Список иллюстраций

4.1 Копирование файла описания службы ssh в ssh-custom.xml и просмотр его содержимого 8
4.2 Отредактированный файл ssh-custom.xml с портом 2022 8
4.3 Список доступных служб: служба ssh-custom ещё не отображается 9
4.4 Служба ssh-custom есть в списке доступных, но не активирована . 9
4.5 Служба ssh-custom добавлена в список активных служб 9
4.6 Успешное подключение с клиента к серверу по SSH через порт 2022 10
4.7 Параметр net.ipv4.ip_forward равен 0, перенаправление выключено 10
4.8 Включение перенаправления IPv4-пакетов и маскарадинга на сервере 10
4.9 Клиент получает ответы от 8.8.8.8 и ya.ru без потерь пакетов 11
4.10 Создание каталогов, копирование файлов ssh-custom.xml и 90-forward.conf, создание firewall.sh 11
4.11 Скрипт firewall.sh 11
4.12 Запись server firewall в Vagrantfile 12

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022 (см. разделы 7.4.1 и 7.4.2).
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server (см. разделы 7.4.3).
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет (см. раздел 7.4.3).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 7.4.4).

3 Теоретическое введение

FirewallD — средство динамического управления межсетевым экраном в Rocky Linux, работающее как надстройка над Netfilter. Правилами управляют через утилиту `firewall-cmd`, а описания служб хранятся в XML-файлах: системные в `/usr/lib/firewalld/services`, пользовательские в `/etc/firewalld/services` [1].

NAT — механизм преобразования IP-адресов транзитных пакетов. Маскарадинг — вид NAT, при котором адрес отправителя динамически заменяется адресом выходного интерфейса шлюза, что позволяет узлам внутренней сети выходить в Интернет через один внешний адрес. Port Forwarding позволяет перенаправлять трафик с одного порта на другой порт или узел [2].

4 Выполнение лабораторной работы

На основе системного файла описания службы ssh создан файл `/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml`, выполнен переход в каталог `/etc/firewalld/services` и выведено содержимое нового файла (рис. 4.1).

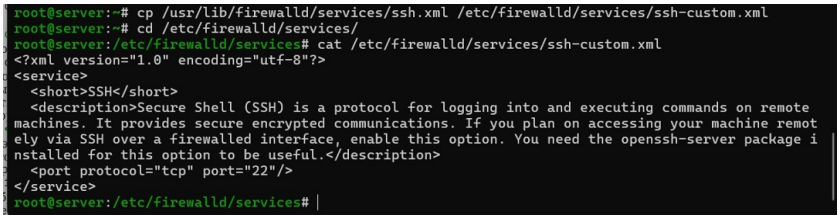


Рис. 4.1: Копирование файла описания службы ssh в ssh-custom.xml и просмотр его содержимого

Файл `ssh-custom.xml` открыт на редактирование: порт 22 заменён на 2022, имя службы изменено на SSH-custom, в описании указано, что это модифицированный файл службы (рис. 4.2).

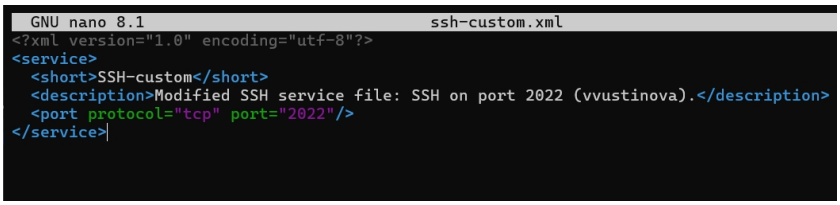


Рис. 4.2: Отредактированный файл ssh-custom.xml с портом 2022

Выведен список доступных служб командой `firewall-cmd --get-services` (рис. 4.3).

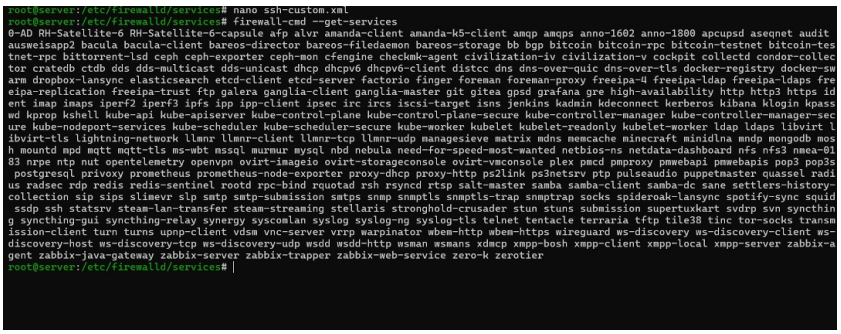


Рис. 4.3: Список доступных служб: служба ssh-custom ещё не отображается

После перезагрузки правил межсетевого экрана повторно выведены список доступных служб и список активных служб (рис. 4.4).

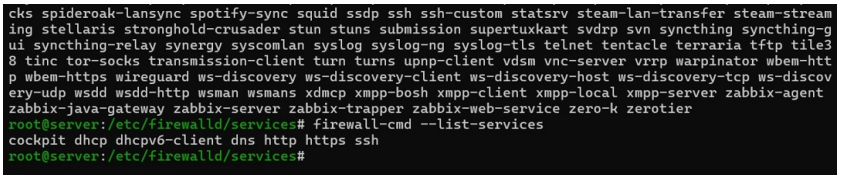


Рис. 4.4: Служба ssh-custom есть в списке доступных, но не активирована

Служба ssh-custom добавлена в FirewallD, затем добавлена в постоянную конфигурацию, и правила перезагружены (рис. 4.5).

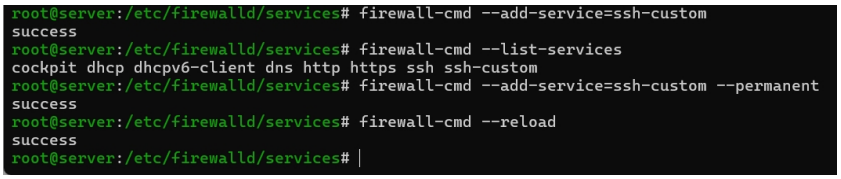


Рис. 4.5: Служба ssh-custom добавлена в список активных служб

На сервере настроена переадресация с порта 2022 на порт 22. С клиента выполнено подключение по SSH к серверу через порт 2022 (рис. 4.6).

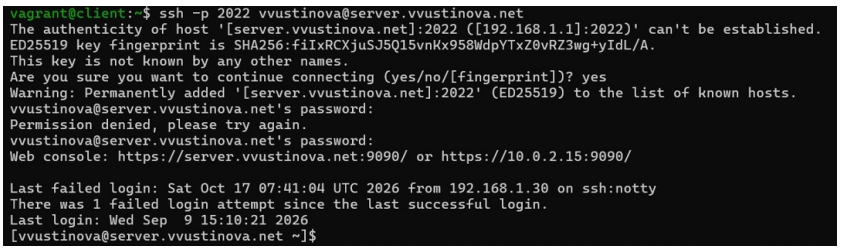


Рис. 4.6: Успешное подключение с клиента к серверу по SSH через порт 2022

На сервере проверено, активировано ли в ядре перенаправление IPv4-пакетов, командой `sysctl -a | grep forward` (рис. 4.7).

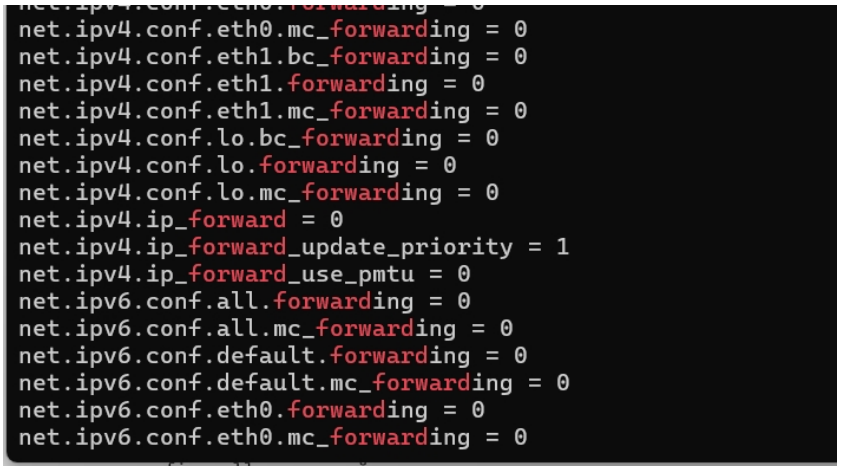


Рис. 4.7: Параметр net.ipv4.ip_forward равен 0, перенаправление выключено

Включено перенаправление IPv4-пакетов через файл `/etc/sysctl.d/90-forward.conf`, включён маскарадинг в зоне public, и правила перезагружены (рис. 4.8).

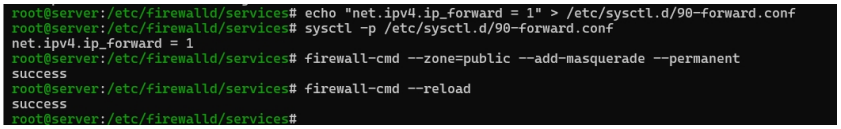


Рис. 4.8: Включение перенаправления IPv4-пакетов и маскарадинга на сервере

На клиенте проверена доступность сети Интернет командой `ping` (рис. 4.9).

```
vagrant@client:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=62 time=23.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=62 time=23.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=62 time=23.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=62 time=24.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3015ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.459/23.712/24.173/0.285 ms
vagrant@client:~$ ping -c 4 ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=62 time=23.2 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=62 time=26.9 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 ttl=62 time=38.2 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=4 ttl=62 time=22.5 ms

--- ya.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 4055ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.467/27.700/38.235/6.302 ms
vagrant@client:~$
```

Рис. 4.9: Клиент получает ответы от 8.8.8.8 и ya.ru без потерь пакетов

На сервере в каталоге `/vagrant/provision/server` создан каталог firewall, в соответствующие подкаталоги скопированы конфигурационные файлы, создан исполняемый файл `firewall.sh` (рис. 4.10).

```
root@server:/etc/firewalld/services# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
root@server:/vagrant/provision/server# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/
tc/firewalld/services/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysct
.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# touch firewall.sh
root@server:/vagrant/provision/server# chmod +x firewall.sh
root@server:/vagrant/provision/server# nano firewall.sh
root@server:/vagrant/provision/server#
```

Рис. 4.10: Создание каталогов, копирование файлов ssh-custom.xml и 90-forward.conf, создание firewall.sh

В файл `firewall.sh` записан скрипт, который копирует конфигурационные файлы, добавляет службу ssh-custom, переадресацию порта 2022 на 22 и маскарадинг, после чего перезагружает правила (рис. 4.11).

```
  GNU nano 8.1                                          firewall.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc

echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload

restorecon -vR /etc
```

Рис. 4.11: Скрипт firewall.sh

Для отработки скрипта при загрузке виртуальной машины в Vagrantfile в кон-

фигурацию сервера добавлена запись provision «server firewall» (рис. 4.12).



Рис. 4.12: Запись server firewall в Vagrantfile

5 Выводы

В ходе работы получены навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и маскарадинга. Создана пользовательская служба ssh-custom, настроен доступ к серверу по SSH через порт 2022, включены перенаправление IPv4-пакетов и маскарадинг для выхода клиента в Интернет. Действия по настройке зафиксированы в скрипте `firewall.sh` и подключены в Vagrantfile.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld? — В каталоге `/etc/firewalld/`, описания служб в `/etc/firewalld/services/`.
2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022? — `<port protocol="tcp" port="2022"/>`.
3. Какая команда позволяет перечислить все службы, доступные в настоящее время на сервере? — `firewall-cmd --get-services`.
4. В чём разница между NAT и маскарадингом? — NAT — общий механизм преобразования адресов, в том числе с заранее заданным внешним адресом. Маскарадинг — вид NAT, при котором адреса многих узлов динамически заменяются адресом выходного интерфейса шлюза с использованием номеров портов.
5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10? — `firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10`.
6. Какая команда включает маскарадинг для всех пакетов, выходящих в зону public? — `firewall-cmd --zone=public --add-masquerade`.

Список литературы

1. Динамический брандмауэр с использованием FirewallD [Электронный ресурс]. URL: https://fedoraproject.org/wiki/FirewallD/ru (дата обращения: 17.10.2026).
2. NAT: вопросы и ответы [Электронный ресурс]. URL: https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html (дата обращения: 17.10.2026).
3. Одом У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. М.: Вильямс, 2017. 912 с.
4. Часто задаваемые вопросы по технологии NAT [Электронный ресурс]. Сайт поддержки продуктов и технологий компании Cisco. URL: https://www.cisco.com/c/ru_ru/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq-00.html (дата обращения: 17.10.2026).
5. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Администрирование сетевых подсистем. М.: РУДН.